



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2023.EX.AL.1819	Código:	1819
Coordenador:	Rodrigo Brandao Mansilha	Controle:	63191
Área:	Extensão	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Programa de Extensão	Telefone:	Não consta
Título:	PRORAF - Programa de Rastreamento da Agricultura Familiar		
Execução:	De 01/02/2023 a 30/01/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Carga Horária Total:	100	Carga Horária EAD:	10
Área Temática:	Tecnologia e Produção	Área Temática Secundária:	Trabalho
Linha Temática:	Desenvolvimento Rural e Questão Agrária		
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Agricultura Familiar / Rastreabilidade / Sistemas de Informação		

Resumo do Projeto

O Programa de Rastreabilidade dos Produtos da Agricultura Familiar (PRORAF) tem como objetivo principal permitir a rastreabilidade e gerar selos de qualidade para produtos gerados pela agricultura familiar. Nesse sentido, são visados três objetivos específicos: qualificar dados da agricultura familiar, promover a etiquetagem comunitária e evoluir sistemas de informação subjacentes. A equipe executora do PRORAF realizará reuniões periódicas para discutir e organizar, de forma colaborativa, as ações a serem executadas para cumprir cada uma de seus objetivos específicos. Dessa forma, o programa permitirá aos acadêmicos, professores e TAES e membros da comunidade externa, debaterem e atuarem sobre a realidade da agricultura familiar local, de modo transdisciplinar e interprofissional. O programa está relacionado a um dos subprojetos do projeto guarda chuva de pesquisa, desenvolvimento e inovação denominado "Centro de Agrotecnologia e Inovação do Pampa Cluster de pesquisa, desenvolvimento, inovação e negócios: da agricultura familiar à produção industrial", que é fomentado pela FAPERGS no âmbito do EDITAL FAPERGS 02/2022 - INOVA CLUSTERS TECNOLÓGICOS.

Introdução

O Programa de Rastreabilidade dos Produtos da Agricultura Familiar (PRORAF) tem como objetivo principal permitir a rastreabilidade e gerar selos de qualidade para produtos gerados pela agricultura familiar. A demanda por produtos rastreados vai de encontro com a INC no 02/2018 do Ministério da Agricultura, que define os procedimentos para a rastreabilidade de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. A demanda por selos de qualidade também se enquadra, de certa maneira, no programa Produtos Premium do Governo do Estado do RS, instituído por meio do decreto nº 55.515 de 30 de setembro de 2020, que visa promover a importância estratégica da agregação de valor aos produtos.

Objetivos

O objetivo geral deste programa de extensão é modernizar o PRORAF. Nesse sentido, são visados três objetivos específicos:

1. Qualificação de dados da agricultura familiar. buscar-se-á mapear a propriedade dos agricultores no processo de cadastro de origem dos produtos por meio de imagens aéreas capturadas por drones, e agregação de dados meteorológicos. Dados qualificados devem servir de motivação para atrair produtores e consumidores e assim fortalecer o PRORAF. Informações sobre as coordenadas geográficas e imagens aéreas servem para aferir as informações inseridas pelo produtor e oferecer maior segurança para o consumidor. Nesse sentido, será ofertado serviço de mapeamento da propriedade para obter alguns dados como localização e imagens aéreas para ser inserido no cadastro dos aplicativos. Dados meteorológicos mensurados juntamente com os produtores e Unipampa para fins de aferição devem ajudar a qualificar os resultados e futuramente podem alimentar algoritmos preditivos.

2. Etiquetagem comunitária. O processo de etiquetagem comunitária atenderá os produtores com dificuldades para realizar impressão de etiqueta por conta própria, seja por falta de infraestrutura ou por falha da infraestrutura própria, ou por limitação de capacitação técnica.

3. Evolução do sistema de informação. O sistema de aplicativos PRORAF deve ser qualificado [ISO, 2010] agregando avanços tecnológicos emergentes das áreas de usabilidade e experiência de usuário (do inglês User eXperience - UX)[ISO, 2019][de Oliveira Sousa et al., 2021] e segurança [STALLINGS, 2008]. Em resumo, a proposta é aplicar técnicas de UX para facilitar o acesso ao aplicativo no contexto de agricultura familiar considerando desafios como letramento digital heterogêneo e disponibilização de recursos tecnológicos. O emprego de técnicas de segurança, por sua vez, deve fomentar a cadeia de confiança - e consequentemente de valor - do livro razão que mantém os registros de rastreabilidade de produção agrícola disponibilizados.

Materiais e Métodos

A equipe executora do PRORAF realizará reuniões periódicas para discutir e organizar, de forma colaborativa, as ações a serem executadas para cumprir cada um de seus objetivos específicos. Nessas reuniões, as ações executadas também serão avaliadas pela equipe de extensionistas. Além das reuniões, a equipe executora se comunicará através de e-mail e grupos criados em redes sociais ou aplicativos de celular. A seleção de bolsistas e de voluntários será divulgada através das listas de e-mails de alunos dos cursos da UNIPAMPA, dos grupos dos cursos no Facebook e da página do PRORAF [PRORAF 2022] na Web. Os voluntários dedicarão um determinado número de horas/semana às atividades do programa ou participarão pontualmente das ações planejadas. Parte do trabalho desenvolvido pelos extensionistas do programa será realizado a distância, com o apoio de ferramentas gratuitas que facilitam a organização, a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de ideias e de artefatos, tais como: Overleaf [Overleaf 2022], Google Workspace [GOOGLE 2022], WhatsApp [WHATSAPP 2022]. A comunicação do PRORAF com a comunidade será realizada através do compartilhamento de publicações na página do PRORAF; em ações presenciais ou online realizadas em diferentes espaços da cidade de Alegrete, como feiras de agricultura familiar e eventos do agronegócio como a Exposição Agropecuária de Alegrete; e também na presença de representantes da comunidade em componentes curriculares como Tecnologia em Contexto Social, Resolução de Problemas e Sistemas de Informação. Os resultados das ações também serão divulgados através da escrita de artigos para publicação em revistas de extensão ou eventos técnico-científicos e culturais, sejam locais, regionais, nacionais ou internacionais. Os membros da comunidade externa poderão assumir diferentes papéis nas ações de extensão, como: ouvintes, partes interessadas, coautores, palestrantes, avaliadores etc.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Em relação ao ensino, a execução do programa contribuirá diretamente para a formação de alunos principalmente dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia Agrícola. Nos cursos da computação é possível destacar saberes nas disciplinas que envolvem metodologia científica e análise, projeto e implementação de artefatos de software (isto é, componentes e sistemas computacionais). Particularmente, o programa abrange as subáreas de sistemas distribuídos, segurança de sistemas computacionais e inteligência artificial, qualidade de software, interação humano-computador. Nos cursos da computação é possível destacar saberes nas disciplinas que envolvem metodologia científica e análise e levantamento de dados. Além disso, o programa contribuirá com a formação humana dos alunos envolvidos.

Em relação à pesquisa, a execução do plano contribuirá com a comunidade através das publicações em periódicos e conferências das áreas de sistemas distribuídos e segurança da informação e de sistemas computacionais.

Em relação à inovação, a execução do plano contribuirá com o desenvolvimento de novos produtos e soluções tecnológicas com alto potencial de impacto econômico e social.

Em relação à extensão, a execução deste programa permitirá aos acadêmicos, professores e TAES e membros da comunidade externa, debaterem e atuarem sobre a realidade local, de modo transdisciplinar e interprofissional. Enfim, a comunidade terá um espaço imersivo de colaboração e de trocas de conhecimentos e experiências, com potencial de proporcionar a reelaboração de conhecimentos desenvolvidos pela Universidade e a Comunidade para a Universidade e a Comunidade.

Referências

ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering □ Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) □ System and software quality models. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Acesso em: 05 jan. 2023.

ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction □ Part 210: Human-centred design for interactive systems. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/77520.html>. Acesso em: 05 jan. 2023.

STALLINGS, William. Criptografia e Segurança em Redes: Princípios e Práticas. 4. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2008.

Justificativa

A rastreabilidade é o conjunto de procedimentos que permitem acompanhar o ciclo de vida de um produto na cadeia produtiva. Para cada produto podem ser coletados dados para posterior rastreio de etapas que podem ir desde a obtenção de insumos, passando pelo cultivo e colheita até a logística no ponto de venda. Em cada etapa novos dados podem ser acrescentados ao histórico do produto. A expectativa é que dados confiáveis possam resultar em selos que aferem a qualidade de um determinado produto e isso agregue valor ao item produzido. Embora existam soluções voltadas para grandes empresas, como RINA e FAMI-QS, não identificamos alternativas de baixo custo de aquisição e operação projetadas para o mercado de agricultura familiar. Para preencher essa lacuna, desenvolvemos o PRORAF.

Até então, o PRORAF desenvolveu um par de protótipos de aplicativos para dispositivos móveis composto por uma versão para o produtor e outra para o consumidor final. O PRORAF Produtor permite que o agricultor cadastre informações sobre produção agrícola familiar para gerar selos de qualidade rastreáveis que podem ser acessados posteriormente pelos consumidores. O PRORAF Consumidor permite à comunidade validar selos de qualidade e analisar a cadeia de procedência dos produtos cadastrados previamente pelo produtor. O PRORAF recebeu um prêmio no desafio Modelo de Negócio 2015, na categoria impacto social, promovido pelo PampaTec.

Resultados Esperados

- Cadastro qualificado de agricultores familiares localizados no município de Alegrete
- Site do PRORAF na Web
- Aplicativo e sistema web PRORAF Produtor
- Aplicativo e sistema web PRORAF Consumidor
- Identificação de novas oportunidades de negócio

Outras Informações Relevantes

O programa está relacionado a um dos subprojetos do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação denominado "Centro de Agrotecnologia e Inovação do Pampa Cluster de pesquisa, desenvolvimento, inovação e negócios: da agricultura familiar à produção industrial", que é fomentado pela FAPERGS no âmbito do EDITAL FAPERGS 02/2022 - INOVA CLUSTERS TECNOLÓGICOS.

Avaliação (Público)

- Número de acessos mensais ao site do programa
- Avaliação do aplicativo nas lojas de aplicativos
- Formulários (em papel ou online) que apresentarão critérios pertinentes a cada ação, como organização, tema e divulgação, além de espaço aberto para
- elogios, críticas e sugestões.
- Adicionalmente, podem ser realizadas rodas de conversas e entre outras estratégias de avaliação.

Avaliação (Equipe)

- Com a equipe executora serão adotadas as estratégias de observação participativa, reuniões, relatórios, entre outras.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia Agrícola (ALEA)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Pesquisador	1	De 01/04/2025 a 31/01/2026
Diogo Silveira Kersten	diogosilveira@unipampa.edu.br	Técnico	Co-coordenador	2	De 01/02/2023 a 31/01/2026
Jhon Pablo Lima Cornelio	jhoncornelio@unipampa.edu.br	Técnico	Colaborador	2	De 01/02/2023 a 12/06/2023
Jose Augusto dos Santos Goulart	josegoulart.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 01/02/2023 a 31/08/2025
Rafael Nogueira Rodrigues	rafaelnogueira.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	2	De 01/02/2023 a 31/01/2026
Rodrigo Brandao Mansilha	rodrigomansilha@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 01/02/2023 a 31/01/2026

Públicos Alvo

Tipo	Público Alvo	Quantidade
Externo	Entidades Organizadas da Sociedade Civil	1
Externo	Produtores Rurais	20

Municípios de Execução

Município
Alegrete

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
Associação dos Pequenos Produtores Hortifruganjeiros de Alegrete	Utilização e avaliação do sistema	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
01/02/2023	31/12/2023	Implantação do PRORAF Produtor com público escolhido e PRORAF Consumidor com público geral	45	LEA/LAMAP	Diogo Silveira Kersten, Jhon Pablo Lima Cornelio, Rodrigo Brandao Mansilha
01/01/2024	31/12/2024	Implantação do PRORAF Produtor com público selecionado e PRONAF Consumidor com público geral	60	LEA/LAMAP	Diogo Silveira Kersten, Jhon Pablo Lima Cornelio, Rodrigo Brandao Mansilha
01/01/2025	31/01/2026	Implantação do PRORAF Produtor com público geral e PRONAF Consumidor com público geral	60	LEA/LAMAP	Diogo Silveira Kersten, Jhon Pablo Lima Cornelio, Rodrigo Brandao Mansilha

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	15.360,00	Edital Interno	2 bolsas PDA (R\$ 400,) e PROFEXT(R\$ 240,00) durante 3 anos
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Necessita	500,00	Edital Interno	Folhas A3, Folhas A4, etiquetas, impressão de banners
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		15.860,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): **15.860,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: : Caso o auxílio financeiro a estudantes não se confirme, o PRORAF reduzirá o número de ações planejadas e trabalhará somente com o apoio de estudantes voluntários. Caso não haja recurso para impressão, os materiais não serão impressos.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:56:17